

Project: Designing a Telemetry and UX Database for

Chocolate-Doom Research

Part A: E-R, Data Dictionary

DBS – Semester Project

May 2026

Introducción

Este documento presenta el diseño de la base de datos para el análisis de telemetría y comportamiento en *Chocolate-Doom*. El objetivo es estructurar los datos capturados por *tic* y vincularlos con el perfil demográfico de los jugadores y sus resultados en las encuestas de experiencia de usuario BANGS.

A través del Diagrama Entidad-Relación, se define la jerarquía entre sesiones, mapas y registros granulares de telemetría, mientras que el Diccionario de Datos especifica las restricciones técnicas necesarias para garantizar la calidad de la información y la ética en el manejo de datos de los voluntarios.

E-R Diagrama

Diccionario

User

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
user_id	Integer	PK	No Null	Identidad en el juego
age	Integer		age >= 0	Nivel de experiencia en videojuegos
gender	Varchar(20)			Género declarado
experience_level	Varchar(20)			Nivel de experiencia en videojuegos

Tupla	Tipo	Clave	Descripción
player_id	Integer	PK	Identidad en el juego
user_id	Integer	FK a user	Vincula al voluntario
alias	Varchar(50)		Nombre en el juego

Player

Episode

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
episode_id	Integer	PK	No Null	Número de episodio
name	Varchar(50)			Nombre del episodio

Map

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
map_id	Integer	PK	No Null	ID único del mapa
episode_id	Integer	FK a Episode	No Null	Episodio al que pertenece
name	Varchar(50)			Nombre del mapa

Sector

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
sector_id	Integer	PK	No Null	ID del sector
map_id	Integer	FK a Map	No Null	Mapa al que pertenece
sector_number	Integer			Número de sector en el mapa

Game

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
game_id	Integer	PK	No Null	Sesión de juego única
map_id	Integer	FK a Map	No Null	Mapa jugado
start_time	TIME		No Null	Inicio de la sesión
end_time	TIME		end_time > start_time	Fin de la sesión
skill_level	Integer			Dificultad seleccionada

Telemetry Event

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
event_id	Integer	PK	No Null	ID del evento de telemetría

game_id	Integer	FK a game	No Null	Sesión a la que pertenece
player_id	Integer	FK a player	No Null	Jugador en ese tic
sector_id	Integer	FK a sector	No Null	Sector donde estaba el jugador
tic	INTEGER	No Null, CHECK > 0		Número de tic del motor
pos_x	NUMERIC(10,2)	NOT NULL		Posición X del jugador
pos_y	NUMERIC(10,2)	NOT NULL		Posición Y del jugador
pos_z	NUMERIC(10,2)	NOT NULL		Posición Z del jugador
angle	NUMERIC(6,2)	NOT NULL		Ángulo de visión (grados)

UXInstrument

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
instrument_id	Integer	PK	No Null	ID del instrumento (ej: BANGS)
name	Varchar(20)			
version	Varchar(10)			

UXResponse

Tupla	Tipo	Clave	Condiciones	Descripción
response_id	Integer	PK	No Null	Respuesta de un usuario al instrumento
user_id	Integer	FK a user	No Null	Usuario que respondió
instrument_id	Integer	FK a instrument	No Null	Instrumento respondido
game_id	Integer	FK a game		Sesión después de la cual respondió

responded_at	TIME			Momento de respuesta
--------------	------	--	--	----------------------

Conclusión

El modelo diseñado permite integrar con éxito el flujo masivo de datos técnicos de juego con las métricas psicométricas de los voluntarios. La estructura garantiza que cada movimiento en los ejes esté correctamente asociado a un contexto de mapa y sesión específico, facilitando la detección de patrones de cooperación o sabotaje. Con este esquema, la base de datos está lista para soportar la fase de analítica y consultas de tendencias de movimiento sin comprometer la integridad ni la privacidad de los participantes.